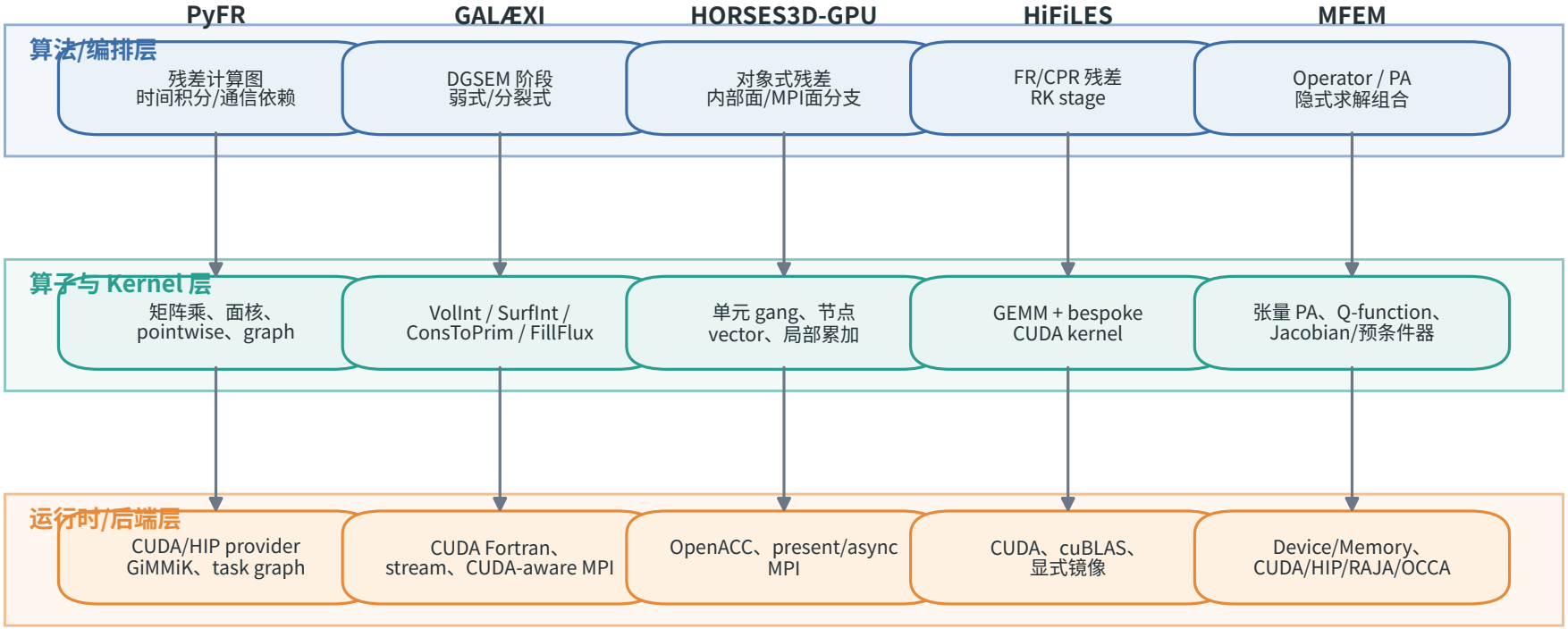
高阶有限元 GPU 框架的三层架构对比（依据源码与论文归纳）

同一层表示相近职责；框架之间的差异主要体现在算子组织、设备数据生命周期和后端特化位置。



跨框架共同点：单元局部算子适合设备执行；面/MPI耦合决定同步边界；隐式端还需把 Jacobian、Krylov、预条件和归约纳入同一链条。

图例：蓝色=算法编排；绿色=算子与 Kernel；橙色=后端、运行时和硬件接口。